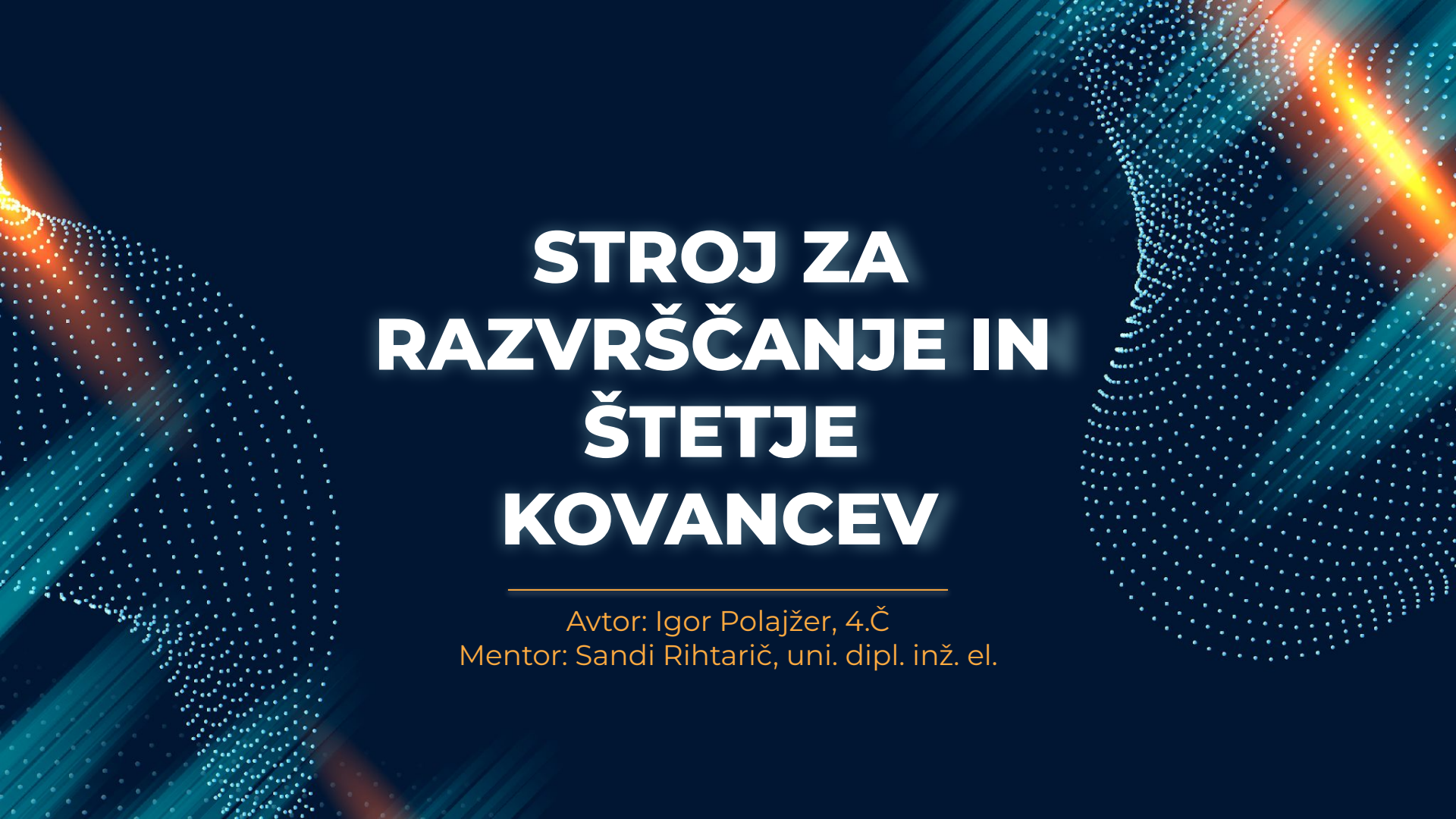




STROJ ZA RAZVRŠČANJE IN ŠTETJE KOVANCEV

Avtor: Igor Polajžer, 4.Č
Mentor: Sandi Rihtarič, uni. dipl. inž. el.

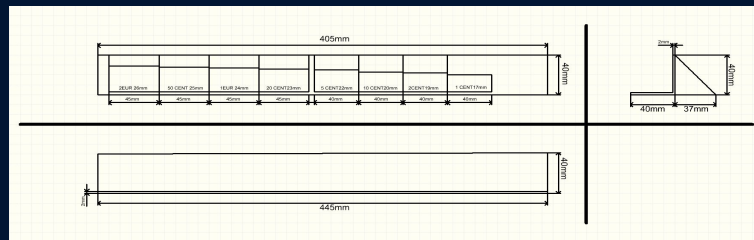
IDEJA MOJE NALOGE

Idejo mi je predlagal moj mentor Sandi Rihtarič (Youtube video)

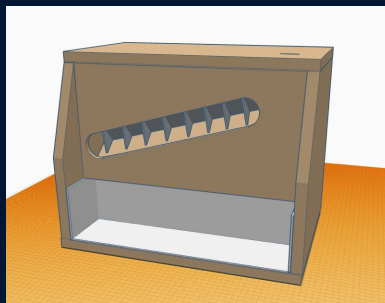


NAČRTOVANJE

-Izdelava risbe vodila za razvrščanje



-izdelava 3D modela naprave



PRVOTNI MODEL



KONČNI MODEL



KORAKI DELOVANJA NAPRAVE

1. DOZIRANJE KOVANCEV Z ZALOGOVNIKOM

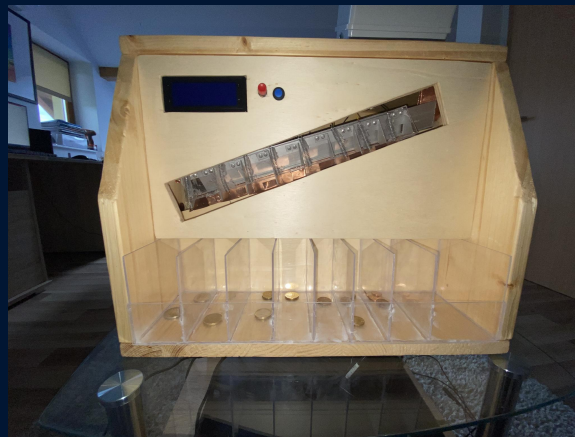
IZDELAVA:

- Škatla za zunanje električne inštalacije
- Električni ventilator (vijak)
- Bakrena plošča



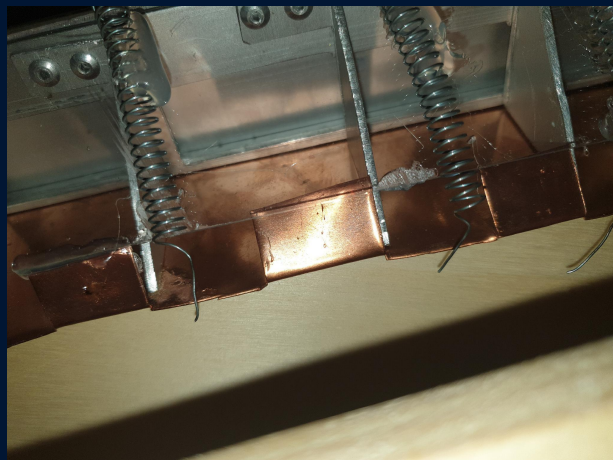
2. MEHANSKO RAZVRŠČANJE

- Glede na velikost (Aluminijasto vodilo za razvrščanje)
- Razvrščanje v predalčke

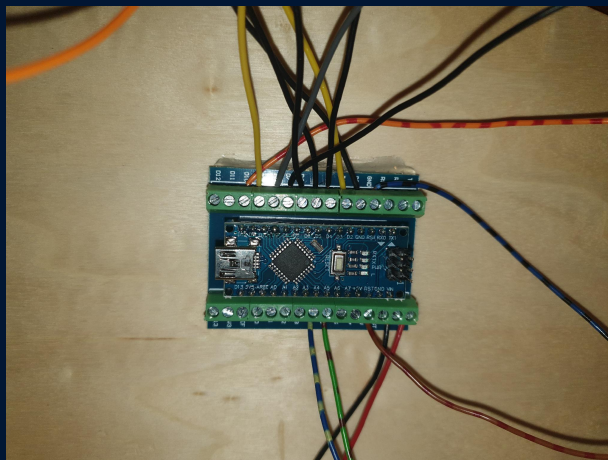


3. ZANAVA KOVANCEV

VZMET IN BAKRENA PLOŠČA



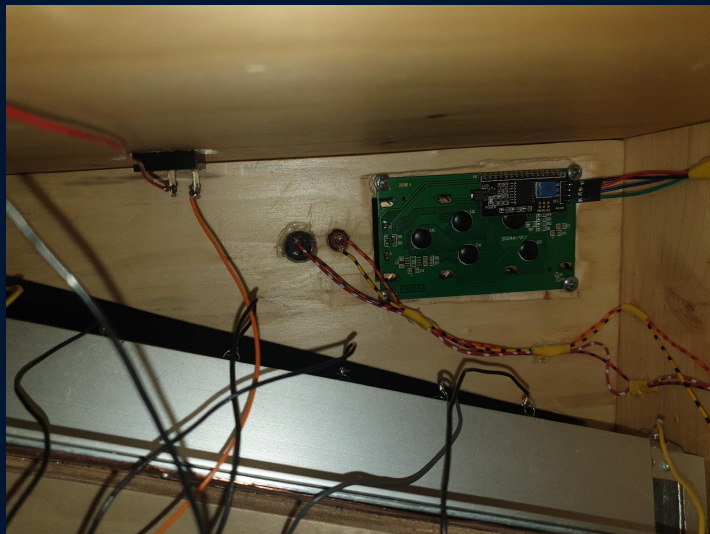
ARDUINO NANO



4. IZPIS NA ZASLON IN PONASTAVITEV VREDNOSTI

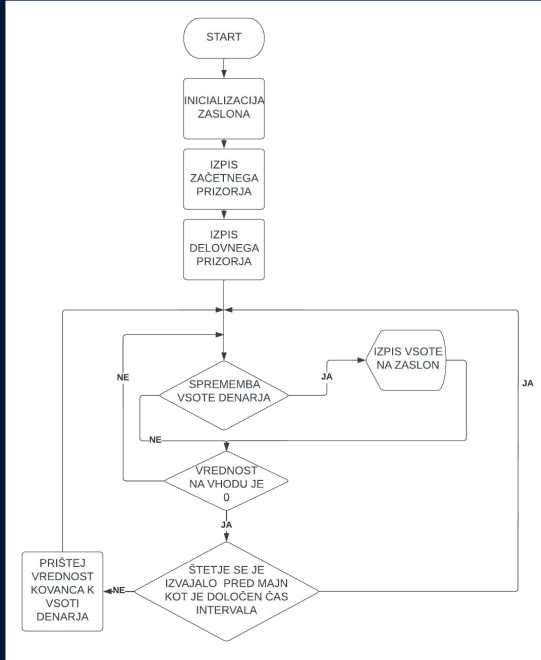
ARUINO → I2C VMESNIK → ZASLON

PRITISK PRVIČ (izpis)
PRITISK DRUGIČ (ponastavitev vrednosti)



DELOVANJE PROGRAMA

DIAGRAM POTEKA PROGRAMA



ZANKA ZA ZAZNAVANJE KOVANCEV

```
val = digitalRead(3); //2CENT
while(val==0){
    if(currentTime - previousTime <= eventInterval_2C){
        val=1;
        previousTime = currentTime;
    }
    else{
        st=st+0.02;
        st_p=st-0.02;
        kov=kov+1;
        previousTime = currentTime;
        val = 1;
    }
}
```

IZBOLJŠAVE

NAPAKE TRENUTNE IZVEDBE

-Premajhna zanesljivost in
natančnost



-Zatikanje kovancev v napravi



-Velikost naprave



-Nepravilna hitrost doziranja



IZBOLJŠAVA

-Izdelava vodila za razvrščanje na
CNC stroju ali z 3D tiskalnikom

-Simulacija naprave v programu
pred izdelavo

-Načrtovanje z velikostjo v mislih

-Drugače načrtovan zalogovnik

VPRAŠANJA

**“The way to succeed is
to double your failure
rate.”**

**“Do uspeha prideš tako
da podvojiš svoje
izgube.”**

—Thomas J. Watson



HVALA ZA POZORNOST!

Sedaj sledi demonstracija izdelka